

Arrête de réviser ce que tu sais déjà.

Un copilote d'apprentissage diagnostique qui, au lieu d'expliquer d'abord, **teste d'abord** : il détecte tes lacunes et tes *faux acquis*, puis ne t'enseigne que ce qui te manque.

 APPLICATION (URL PUBLIQUE)

en ligne

skillcheck-9061rssmp-ismailmifdals-projects.vercel.app

 DÉPÔT GIT

en ligne

github.com/IsmailMifdal/skillcheck-ai

 PRÉSENTATION

ce document

Concept, features & stack

 ÉQUIPE

 MIFDAL Ismail

 PAZHANG Behnood

 TEPIXTLE HERNANDEZ Julio

Le concept — apprendre à l'envers, en 3 temps

1 — TESTER

Diagnostic adaptatif

Upload d'un cours (PDF/texte) → l'IA extrait les concepts-clés et pose des questions dont la difficulté s'ajuste, en mesurant la confiance de l'apprenant.

2 — APPRENDRE

Parcours ciblé

Des explications ancrées sur le document (RAG + citations sourcées) et des exercices, uniquement sur les lacunes détectées.

3 — VÉRIFIER

Progression chiffrée

Un re-test final mesure les progrès avec un score avant / après — une preuve concrète et motivante de l'évolution.

La fonctionnalité signature : détecter les « faux acquis »

En croisant **confiance** × **justesse**, l'app repère ce qu'on *croit* savoir à tort. Une réponse **fausse donnée avec assurance** est le signal le plus dangereux : elle est signalée (badge rouge animé), **analysée** (« vous avez confondu X et Y ») et corrigée en priorité.

	✅ Réponse juste	❌ Réponse fausse
😎 Sûr·e	Maîtrisé	Faux acquis
😬 Hésitant·e	Fragile	Fragile



Le pipeline, de l'upload au score de progression

- 1 Ingestion & RAG**
Le document est découpé en passages, transformé en vecteurs (embeddings) et stocké dans **pgvector** — ce qui permettra des explications sourcées avec citations exactes.
- 2 Extraction des concepts-clés**
GPT-4o analyse le cours et en dégage 4 à 8 concepts réellement testables, ordonnés du plus fondamental au plus avancé.
- 3 Génération du diagnostic**
Un pool de questions QCM est créé pour chaque concept, à 3 niveaux de difficulté, avec des distracteurs qui ciblent les erreurs classiques.
- 4 Diagnostic adaptatif + confiance**
L'apprenant répond et déclare sa confiance (Sûr / Hésitant). La difficulté de la question suivante s'ajuste automatiquement à sa performance récente.
- 5 Analyse & carte de maîtrise**
Croisement **confiance × justesse** → statut par concept. Les faux acquis (faux + sûr) passent en rouge et deviennent prioritaires ; la carte se met à jour en temps réel.
- 6 Apprentissage ciblé**
Pour chaque lacune, une leçon ancrée sur le document (RAG + citation vérifiable) qui corrige explicitement la confusion, suivie d'un exercice d'application.
- 7 Re-test & progression**
Un nouveau test réévalue les concepts et affiche un score avant / après — preuve chiffrée et motivante de l'évolution.

Fonctionnalités livrées

CŒUR — MVP COMPLET

- ✓ Upload PDF/texte → extraction + vectorisation (RAG)
- ✓ Extraction automatique des concepts-clés (LLM)
- ✓ Diagnostic avec niveau de confiance par réponse
- ✓ Statut de maîtrise par concept (4 états)
- ✓ Parcours « Apprendre » sourcé + exercices
- ✓ Re-test + progression animée (avant / après)

INNOVATIONS

- ✓ Diagnostic adaptatif : la difficulté suit la performance
- ✓ Détection des faux acquis (confiance × justesse)
- ✓ Analyse de la misconception : l'IA explique *pourquoi* c'est faux
- ✓ Carte de maîtrise interactive (React Flow), temps réel
- ✓ Auth sécurisée + historique des parcours



Ce qui différencie SkillCheck AI

- **On teste avant d'enseigner** : zéro temps perdu sur ce qui est déjà maîtrisé.
- **La confiance est mesurée, pas seulement la justesse** : c'est ce qui révèle les faux acquis, invisibles dans un QCM classique.
- **Explications ancrées sur le document (RAG)** : l'IA cite le cours au lieu d'inventer — fiable et vérifiable.
- **Progression prouvée** : un score avant/après objective l'apprentissage.

Stack technique

Next.js 14 · App Router

TypeScript

Tailwind CSS

shadcn/ui

React Flow

Supabase — Postgres + pgvector

Supabase Auth

Row Level Security

OpenAI GPT-4o

GPT-4o-mini

Mode JSON structuré

Embeddings text-embedding-3-small (RAG)

Vercel

Qualité & architecture

- ✓ Logique métier (scoring, adaptatif) isolée de l'UI — testable
- ✓ Appels LLM & RAG regroupés dans des services dédiés
- ✓ Gestion d'erreurs de bout en bout (upload, réponse LLM...)
- ✓ CI GitHub Actions : typecheck + lint + build à chaque push
- ✓ Frontend responsive (mobile → desktop), design épuré
- ✓ Sécurité : clé OpenAI 100 % serveur, secrets en variables d'env, RLS

Accès & lancement

Démo en ligne : skillcheck-9061rssmp-ismailmifdals-projects.vercel.app

Dépôt : github.com/IsmailMifdal/skillcheck-ai

Local : `npm install` → exécuter la migration SQL Supabase → renseigner `.env.local` → `npm run dev`. Détails complets dans le README du dépôt.